Размножение

Основа: загруженный учебник Biology Grade 9, PDF-страницы 276–302. Оригинальные страницы с иллюстрациями приложены в конце.

Как заниматься

Прочитай объяснения, изучи соответствующие схемы на оригинальных страницах, ответь на пять вопросов после каждой темы. Затем выполни итоговую проверку из 40 вопросов. Проходной ориентир — 28 правильных ответов из 40.

14.1 Human reproductive system

14.1 Human reproductive system You will: describe the structure of human reproductive system. Key terms Семенники - органы, которые производят мужские гаметы и мужские половые гормоны; Яичник - орган, который вырабатывает женские гаметы и женские половые гормоны STQ What are key differences between male and female? Text The human reproductive system includes organs by which humans reproduce and bear live offspring. Both male and female reproductive systems produce reproductive cells and secrete some hormones. Male reproductive system Functions of the male reproductive system: Production of male gametes, or sperm; Production of male sex hormones; Production of secretions needed for sperm transfer; Transportation of sperm together with its nutrient fluids into the female reproductive tract.

Prostatitis is inflammation of the prostate gland. It caused by freezing, alcohol consumption and poor hygiene 5-10% of men have this disease. Research time Существует казахская традиция, называемая обрезанием. Это удаление крайней плоти из детского пениса. Изучите преимущества обрезания и напишите эссе по этому поводу. Literacy 1. Why are secretions of seminal vesicle, Cowper’s gland, and the prostate gland important? 2. Why do the walls of uterus thicken after fertilization? Terminology cervix - жатыр мойыны / шейка матки; Cowper’s gland - баданалық без / бульбоуретральная железа; circumcision - сүндетке отырғызу / обрезание; epididymis - ұрықтық көпіршік / придаток яичка; expulsion - итеріп шығару / выталкивание; implantation - бекіну / имплантация; ova (ovum) - жұмыртқа жасушалары (жұмыртқа жасушасы) / яйцеклетки (яйцеклетка); ovaries - аналық жыныс безі / яичники; oviduct (Fallopian tube) - жұмыртқа жолы (фалопий түтігі) / яйцевод (фаллопиева труба); prostate gland - қуықалды без / предстательная железа; scrotum - ұма / мошонка; seminal fluid - шәует сұйықтығы / семенная жидкост

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Human reproductive system».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Human reproductive system».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 14.1? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 14.1 и обоснуй его.

14.2 Structure of male and female

14.2 Structure of male and female gametes You will: study the structure of male and female reproductive cells. Key terms Гаметогенез - процесс образования гамет; Сперматозоиды - мужские половые клетки; Яйцеклетка - женская половая клетка. STQ Why egg cell 10000 times bigger than sperm cell? Text Gametes are formed by process known as gametogenesis. Formation of sperm cells is known as spermatogenesis. Formation of egg cells is known as oogenesis. Each sperm and egg cell has got haploid

number of chromosomes or 23 chromosomes. Spermatogenesis occurs in testes. Sperm cells are formed by meiotic cell division from cells known as spermatocytes. From single spermatocyte four spermatids are formed. Then, spermatids develop, mature and become a sperm cell. Millions of sperm are continuously produced throughout each day. Those that are not used are degraded and recycled.

Post-lab questions: 1. How the structure of egg cell is related to its function? 2. How the structure of sperm cell is related to its function? Facts About 350 million sperm cells are expelled during ejaculation. Human egg cell is the largest cell in human body. Its size is about 0.1 mm. It is even visible by the naked eye. Full development and maturation of single sperm cell takes about 7 weeks. Research time В клетке спермы есть специальная органелла, называемая акросомой. Найдите ее функции. Terminology

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Structure of male and female».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Structure of male and female».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 14.2? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 14.2 и обоснуй его.

14.3 Secondary sex characteristics

14.3 Secondary sex characteristics You will: describe the development of secondary sexual characteristics during puberty. Key terms Половое созревание - этап физиологического созревания; Вторичные половые признаки - половые характеристики, появляющиеся в период полового созревания. STQ Why our tone of voice changes? Text Puberty is the period of transition from childhood to adulthood. It is the time of dramatic changes in the human body. In just a few years human changes physically and emotionally. Puberty is characterized by the maturity of the sexual organs and the development of secondary sex characteristics. So after puberty period men and women will get their characteristic features. Both males and females experience notable increases in body height and weight during this period. Puberty usually lasts from two to five years and may be accompanied by emotional ups and downs. Puberty period is started and controlled by hormones. Hypothalamus triggers the start of puberty period by releasing special hormones. These hormones act on other glands, especially reproductive glands.

5. Became depressed. Make suggestions to their parents how to overcome these problems easily. Divide into groups and make a poster about it. After this, present it to other groups. Facts Although teenagers' bodies may be sexually mature after puberty period, emotional maturity takes longer time to develop. Main responsibilities are given after the age of 16 or 18, some even after the age of 21. For example, in Kazakhstan ID is given at the age of 16, in Russia - at the age of 14, in Japan - 21. It is widely suspected that the anaerobic bacterial species Propionibacterium acnes (P. acnes) contributes to the development of acne, but its exact role is not well understood. Research time Найдите разницу между угрями и прыщами. Terminology adulthood - кәмелеттік жас / совершеннолетие; behavior - мінез-құлық / поведение; childhood - балалық жас / детство; overcome - өту, жеңу / преодолеть; puberty - жыныстық жетілу / половая зрелость; stature - бой / рост; transition - ауысу / переход.

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Secondary sex characteristics».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Secondary sex characteristics».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 14.3? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 14.3 и обоснуй его.

14.4 Types of contraception

14.4 Types of contraception You will: explain the meaning and types of contraception. Key terms Сношение – физический сексуальный контакт между людьми. Прогестин - природный или синтетический стероидный гормон. STQ Why is child planning important? Text Contraception is use of artificial methods or other techniques to prevent pregnancy as a consequence of sexual intercourse. The purpose of contraception is family planning and health preservation. Any ways of contraception reduces amounts of abortions and sexually transmitted infections (STI). Prevention helps to plan the appearance of a child depending on the family's living conditions and many other factors. Classification of contraception methods Hormonal contraception Hormonal contraceptives consist of progestins or their combination with estrogens. Examples of hormonal contraceptives are contraceptive pills and injectable contraceptives. Disadvantage of the method is that ability to become pregnant is restored from 6 months to 2 years after the last injection.

The effectiveness of contraceptives is estimated by the Pearl index. It shows the effectiveness of a birth control method. Ability to become pregnant after pills is restored within 1-3 months after the cancellation. Research time Найдите индекс Перля для различных видов контрацептивов. Literacy 1. What is the function of progestin? 2. Which method of contraception is the safest? Terminology abortion – түсік / аборт; artificial – жасанды / искусственный; block up – бұғаттау / блокировать; condom – мүшеқап / презерватив; contraception – контрацепция; deliberate – әдейі / преднамеренный; pill – дәрі / таблетка; pregnancy – жүктілік / беременность; sexual intercourse – жыныстық қатынас / половой акт; spread – тарату / распространение; to consider – қарастыру / рассматривать; to distribute – тарату / распространять; to estimate – бағалау / оценить; to inject – енгізу / вводить.

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Types of contraception».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Types of contraception».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 14.4? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 14.4 и обоснуй его.

14.5 Sexually Transmitted Diseases

14.5 Sexually Transmitted Diseases You will: explain the consequences of sexually transmitted diseases and the measures for their prevention. Key terms Заболевания, передающиеся половым путем - инфекция, которая может передаваться от одного человека другому через половой контакт; ВИЧ - вирус иммунодефицита человека; СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита. STQ Is it safe to socialize with a person who has AIDS? Text It is known that with sexual contacts, various bacteria and viruses are transmitted. Four of these pathogens are associated with the highest incidence. Two of these four infections are currently curable - syphilis and gonorrhea. The other two infections are viral and are not treated - they are hepatitis and HIV. Symptoms or effects of untreatable viral infections can be reduced or altered by therapy. Hepatitis Viral hepatitis includes hepatitis A, B, and C – all of these can be caught by having sexual intercourse with an infected person. Hepatitis can cause inflammation to the liver, and it is potentially life threatening.

a. using gloves when helping a friend who is bleeding. ____ b. not sharing drinking cups. ____ c. not sitting next to a person who has HIV. ____ d. not sharing needles or razor blades. ____ e. shaking hands with someone who has HIV. ____ f. not having sexual intercorse. ____ 2. Work in pairs. Make dialogue about Questions/Statements below. a. How do I know if I might be infected with HIV? b. I'm too young to get AIDS. c. I don't think I should hang around her too much because I heard she is HIV-positive. d. I heard there is a cure for HIV. e. I don't think he has AIDS. He looks too healthy. f. I feel nervous using the toilet after she has because I'm afraid I'll get HIV. Facts Symptoms of AIDS were first recorded in 1978. And in 1983, scientists

discovered the HIV. Now it is known that this virus comes from West Africa. Medicines for HIV treatment have not been developed yet. Research time На нижеприведенном графике показана статистика людей с ВИЧ в Казахстане. Почему число людей, страдающих СПИДом, увеличилось? Напишите эссе по этой теме.

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Sexually Transmitted Diseases».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Sexually Transmitted Diseases».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 14.5? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 14.5 и обоснуй его.

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Ответь письменно. Проверяй ответы по соответствующим разделам и рисункам оригинального учебника. Это открытые задания; готового ключа с вариантами A–D здесь нет.

1. Дай определение ключевому понятию раздела «Human reproductive system».
2. Дай определение ключевому понятию раздела «Structure of male and female».
3. Дай определение ключевому понятию раздела «Secondary sex characteristics».
4. Дай определение ключевому понятию раздела «Types of contraception».
5. Дай определение ключевому понятию раздела «Sexually Transmitted Diseases».
6. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Human reproductive system».
7. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Structure of male and female».
8. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Secondary sex characteristics».
9. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Types of contraception».
10. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Sexually Transmitted Diseases».
11. Приведи биологический пример по теме «Human reproductive system».
12. Приведи биологический пример по теме «Structure of male and female».
13. Приведи биологический пример по теме «Secondary sex characteristics».
14. Приведи биологический пример по теме «Types of contraception».
15. Приведи биологический пример по теме «Sexually Transmitted Diseases».
16. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Human reproductive system».
17. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Structure of male and female».
18. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Secondary sex characteristics».
19. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Types of contraception».
20. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Sexually Transmitted Diseases».
21. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Human reproductive system».
22. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Structure of male and female».
23. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Secondary sex characteristics».
24. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Types of contraception».
25. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Sexually Transmitted Diseases».
26. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Human reproductive system».
27. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Structure of male and female».
28. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Secondary sex characteristics».
29. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Types of contraception».
30. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Sexually Transmitted Diseases».
31. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Human reproductive system»?
32. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Structure of male and female»?
33. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Secondary sex characteristics»?

34. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Types of contraception»?
35. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Sexually Transmitted Diseases»?
36. Составь краткую схему по разделу «Human reproductive system».
37. Составь краткую схему по разделу «Structure of male and female».
38. Составь краткую схему по разделу «Secondary sex characteristics».
39. Составь краткую схему по разделу «Types of contraception».
40. Составь краткую схему по разделу «Sexually Transmitted Diseases».

Критерий прохождения: 28/40 (70%). При открытых ответах оценивай каждый вопрос в 1 балл за корректный, содержательный ответ.

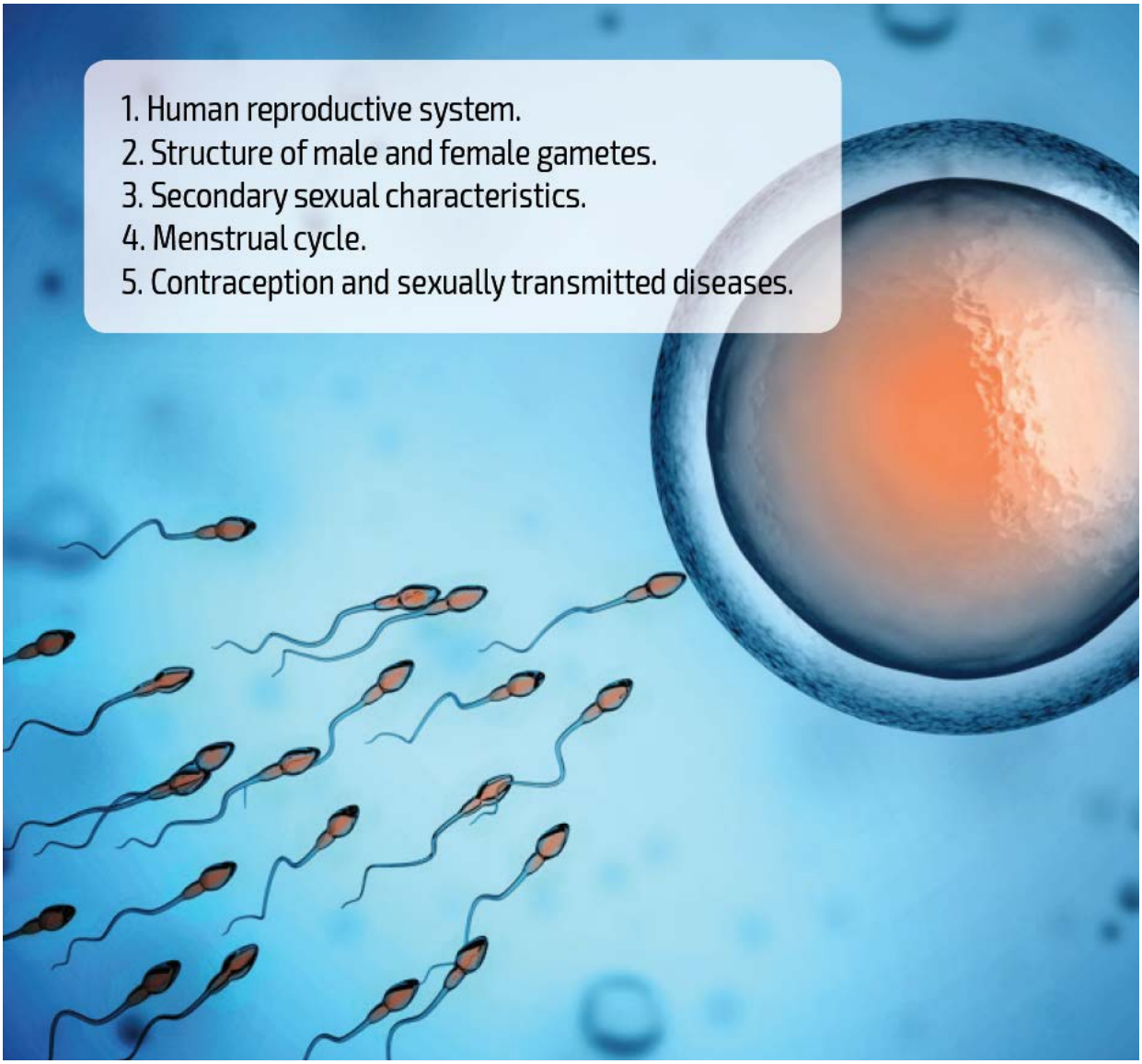
Оригинальные страницы учебника

Далее приведены страницы исходного PDF без изменений. На них находятся оригинальные иллюстрации, упражнения и таблицы.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 14.0

Reproduction



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

14.1 Human reproductive system

You will:

- describe the structure of human reproductive system.

Key terms

- Семенники - органы, которые производят мужские гаметы и мужские половые гормоны;
- Яичник - орган, который вырабатывает женские гаметы и женские половые гормоны

STQ

What are key differences between male and female?

Text

The human reproductive system includes organs by which humans reproduce and bear live offspring. Both male and female reproductive systems produce reproductive cells and secrete some hormones.

Male reproductive system

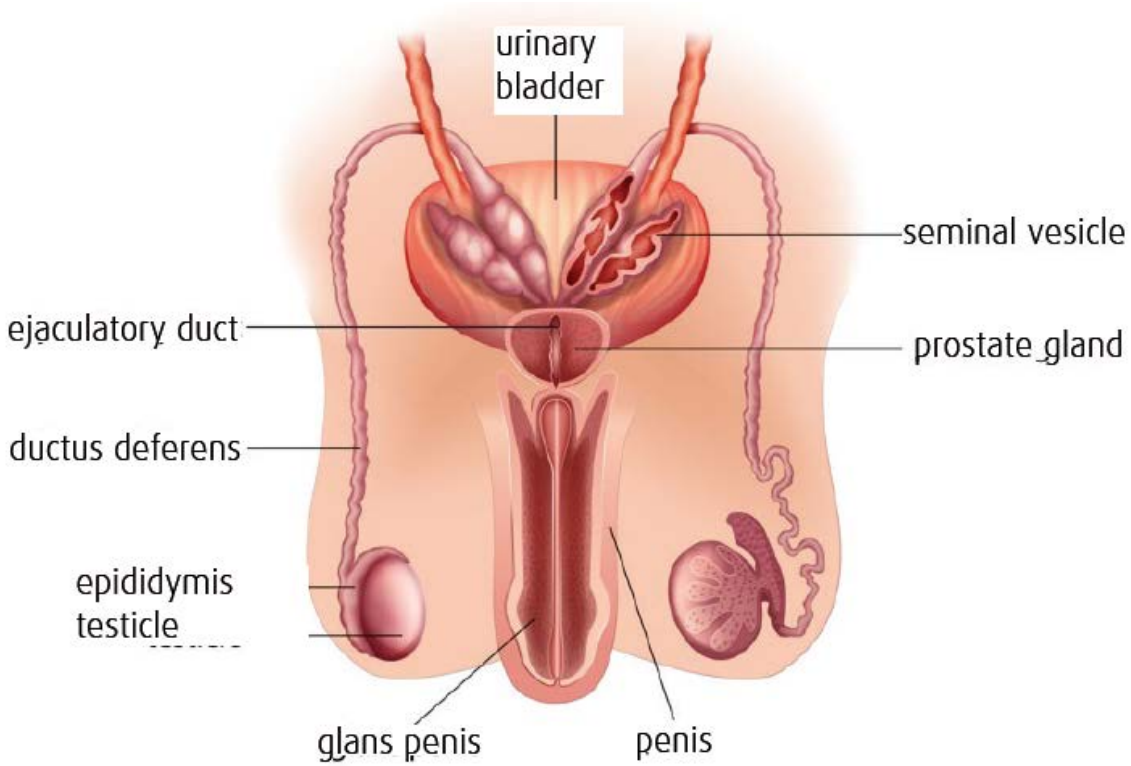
Functions of the male reproductive system:

- Production of male gametes, or sperm;
- Production of male sex hormones;
- Production of secretions needed for sperm transfer;
- Transportation of sperm together with its nutrient fluids into the female reproductive tract.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

The male reproductive system is composed of a pair of testes, epididymis and vas deferens (sperm duct) merging into a single urethra, which runs through a penis. Accessory organs like the seminal vesicle, Cowper's gland, and the prostate gland produce secretions that assist the movement of sperm.



Male reproductive system

- Testes (testis singular). Each testis is an egg-shaped organ encapsulated within a pouch of skin known as the scrotum. Testes produce sperm cells. Sperm cells are stored temporarily and mature in the epididymis.
- The penis is a male copulation organ. It is rich in blood vessels and has an erectile function. During erection, the penis becomes big and suitable to transfer seminal fluid to the female reproductive tract.

Female reproductive system

Female reproductive system functions:

- Production of female gametes.
- Production of female sex hormones.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

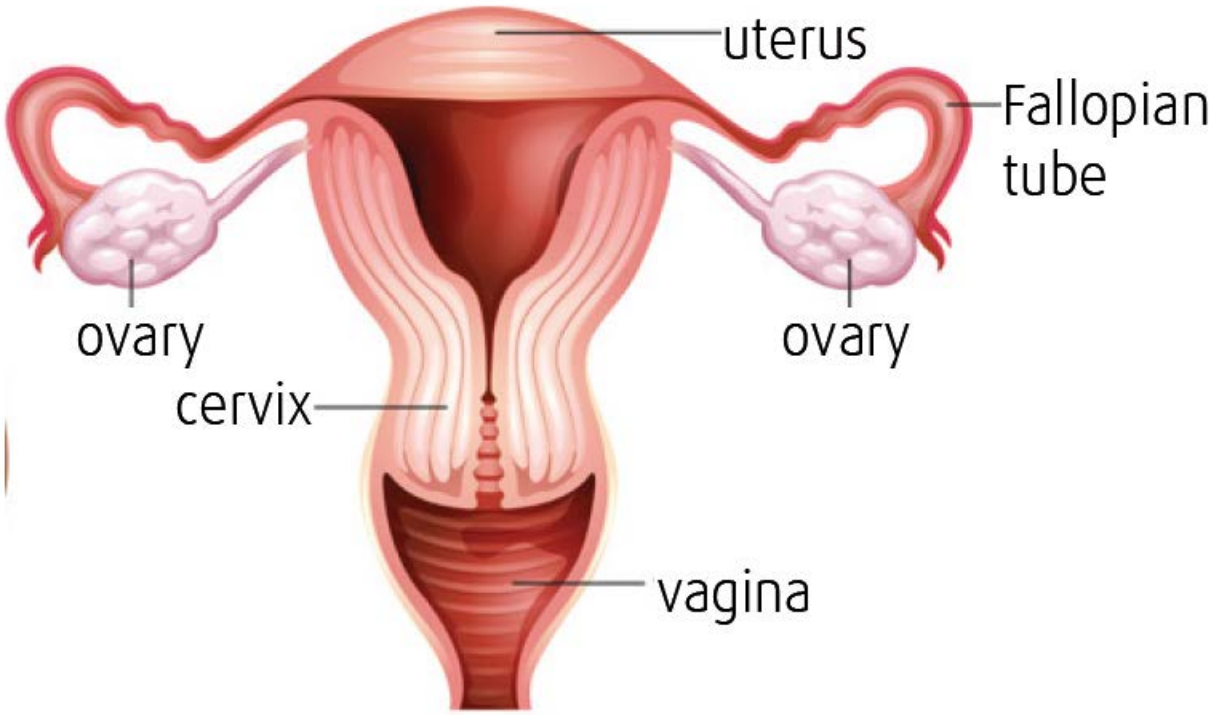
- Provision of a favorable environment for growth and development of the fetus.
- Expulsion of the fully developed fetus.

The female reproductive system is composed of a pair of ovaries, oviducts (Fallopian tube), a single uterus, cervix, and vagina.

- Ovaries are paired organs located in the lower abdomen and contain many eggs or ova. All are present from the birth of the female. The ovary also releases female sex hormones.
- Oviducts (Fallopian tube) are paired, tube-like in shape and are both fused at one end to the top of the uterus. If sperm is present, the Fallopian tubes are also the site of fertilization.
- Uterus is a pear-shaped, thick-walled, muscular structure, designed to nurse and protect any new life growing within it. Normally the uterus wall is thin, but it thickens to support the zygote and make implantation possible. The lower part of the uterus is known as the cervix.
- Vagina is an expandable elastic tube forming the connection between all the internal structures of the reproductive system and the external environment.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Female reproductive system

Activity

A class is divided into groups of 3-4. Teacher gives cards with a picture of male or female reproductive systems to each group.

1. All groups label the organs on their picture.
2. Groups exchange their cards with groups of different reproductive system organs.
3. Groups write the definition of organs and check the names of organs.
4. Groups exchange their cards back and check definition
5. Groups evaluate each other.

Facts

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Prostatitis is inflammation of the prostate gland. It caused by freezing, alcohol consumption and poor hygiene 5-10% of men have this disease.

Research time

Существует казахская традиция, называемая обрезанием. Это удаление крайней плоти из детского пениса. Изучите преимущества обрезания и напишите эссе по этому поводу.

Literacy

1. Why are secretions of seminal vesicle, Cowper's gland, and the prostate gland important?
2. Why do the walls of uterus thicken after fertilization?

Terminology

- cervix - жатыр мойыны / шейка матки;
- Cowper's gland - баданалық без / бульбоуретральная железа;
- circumcision - сүндетке отырғызу / обрезание;
- epididymis - ұрықтық көпіршік / придаток яичка;
- expulsion - итеріп шығару / выталкивание;
- implantation - бекіну / имплантация;
- ova (ovum) - жұмыртқа жасушалары (жұмыртқа жасушасы) / яйцеклетки (яйцеклетка);
- ovaries - аналық жыныс безі / яичники;
- oviduct (Fallopian tube) - жұмыртқа жолы (фалопий түтігі) / яйцевод (фаллопиева труба);
- prostate gland - қуықалды без / предстательная железа;
- scrotum - ұма / мошонка;
- seminal fluid - шәует сұйықтығы / семенная жидкость;
- seminal vesicle - көпіршікше без /семенной пузырек
- testes - аталық жыныс безі / яички;
- to bear - әкелу / нести;
- uterus - жатыр / матка;
- vas deferens - шәует шығаршыу түтік / семявыносящий проток;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

14.2 Structure of male and female gametes

You will:

- study the structure of male and female reproductive cells.

Key terms

- Гаметогенез - процесс образования гамет;
- Сперматозоиды - мужские половые клетки;
- Яйцеклетка - женская половая клетка.

STQ

Why egg cell 10000 times bigger than sperm cell?

Text

Gametes are formed by process known as gametogenesis. Formation of sperm cells is known as spermatogenesis. Formation of egg cells is known as oogenesis. Each sperm and egg cell has got haploid number of chromosomes or 23 chromosomes.

Spermatogenesis occurs in testes. Sperm cells are formed by meiotic cell division from cells known as spermatocytes. From single spermatocyte four spermatids are formed. Then, spermatids develop, mature and become a sperm cell.

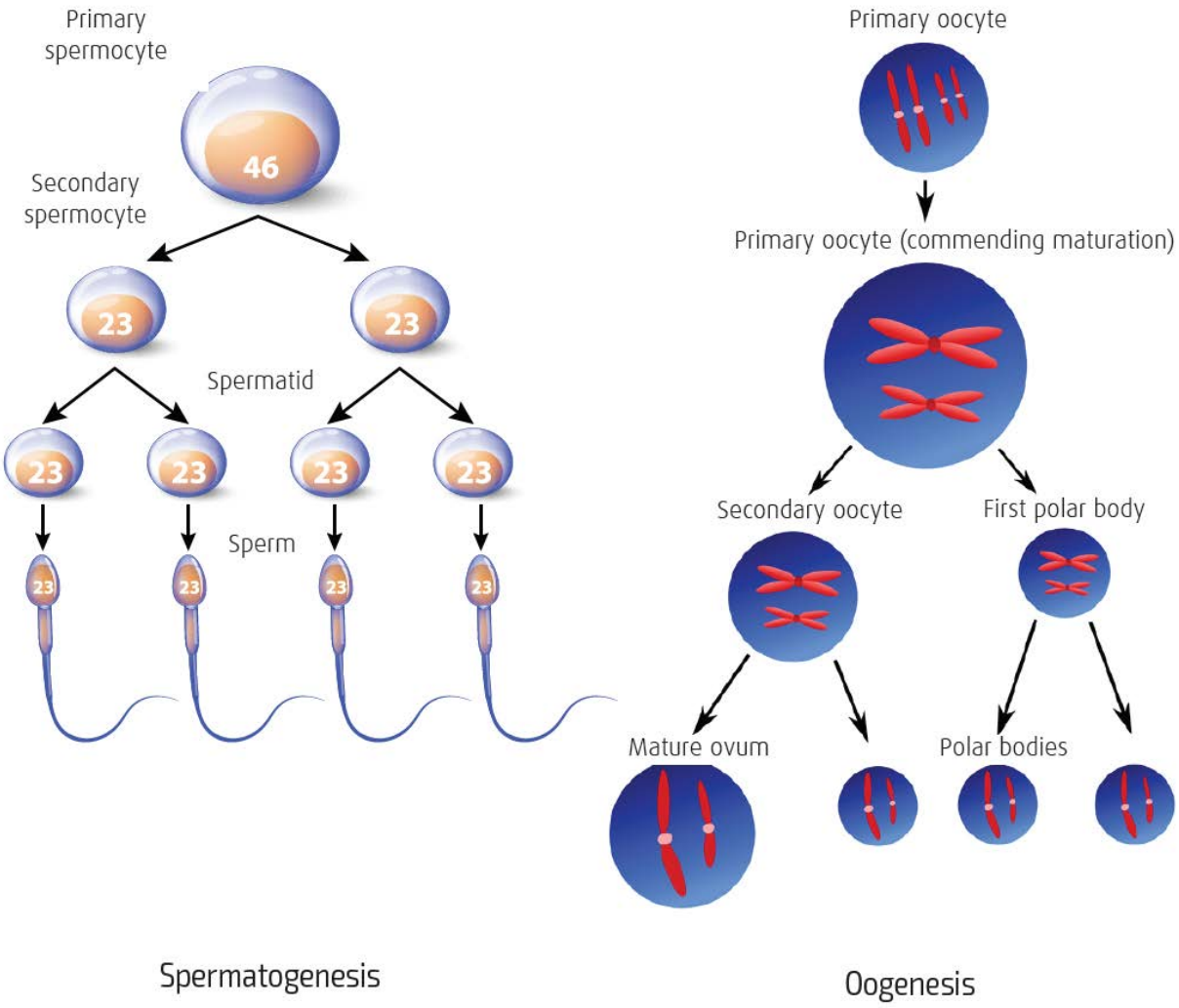
Millions of sperm are continuously produced throughout each day. Those that are not used are degraded and recycled.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Oogenesis occurs in ovaries. Oogenesis is prolonged process, immature egg cells (oocytes) are formed during embryonic development of human female. At birth, each ovary contains approximately a million egg cells.

From the start of the menstruation, egg cells start to develop. Oocyte divides by meiosis and forms only one egg cell. During meiotic divisions cytoplasm divides unequally and egg cell has more cytoplasm, while other cells (polar cells) have less cytoplasm.



Lab work

Pre-lab questions:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Why egg cell needs more cytoplasm than other cells?
2. On the neck of sperm cells there are big amounts of mitochondria. What is their importance for sperm cell?

Materials:

1. Light microscope
2. Fixed slides: sperm cell, egg cell

Procedures:

1. Observe sperm cell under different magnifications.
2. Observe egg cell in different magnifications.

Results:

1. Draw sperm cell. Label sperm cell parts: head, nucleus, acrosome, neck, tail.
2. Draw egg cell. Label egg cell parts: follicular cells, cytoplasm, nucleus.
3. Compare structures and features of sperm and egg cells. Fill following table.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Feature	Sperm cell	Egg cell
Size		
Movement		
Shape		
Where is produced		
Number produced		
Contains (food) reserves		
Chromosome num-ber		

Post-lab questions:

1. How the structure of egg cell is related to its function?
2. How the structure of sperm cell is related to its function?

Facts

- About 350 million sperm cells are expelled during ejaculation.
- Human egg cell is the largest cell in human body. Its size is about 0.1 mm. It is even visible by the naked eye.
- Full development and maturation of single sperm cell takes about 7 weeks.

Research time

В клетке спермы есть специальная органелла, называемая акросомой. Найдите ее функции.

Terminology

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- acrosome - акросома;
- ejaculation - эякуляция;
- formation - жасалу / образование;
- mature - пісіп жетілген / зрелый;
- neck - мойын / шея;
- related - байланысты / связанный;
- to recycle - өңдеу / перерабатывать.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

14.3 Secondary sex characteristics

You will:

- describe the development of secondary sexual characteristics during puberty.

Key terms

- Половое созревание - этап физиологического созревания;
- Вторичные половые признаки - половые характеристики, появляющиеся в период полового созревания.

STQ

Why our tone of voice changes?

Text

Puberty is the period of transition from childhood to adulthood. It is the time of dramatic changes in the human body. In just a few years human changes physically and emotionally. Puberty is characterized by the maturity of the sexual organs and the development of secondary sex characteristics. So after puberty period men and women will get their characteristic features.

Both males and females experience notable increases in body height and weight during this period. Puberty usually lasts from two to five years and may be accompanied by emotional ups and downs.

Puberty period is started and controlled by hormones. Hypothalamus triggers the start of puberty period by releasing special hormones. These hormones act on other glands, especially reproductive glands.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Male reproductive glands produce testosterone hormone; female reproductive glands produce estrogen hormone. These hormones bring to different changes in males and females body structure and behavior.

Secondary sex characteristics in females

Puberty period begins between the ages of 8 and 14. Secondary sex characteristics of the female organism:

- Development and enlargement of breasts.
- Widening of the hip.
- The growth of body hair, especially underarms and pubic hair.
- Fat accumulation around hips and thighs.

Secondary sex characteristics in males

Puberty period begins between the ages of 12 and 15. Secondary sex characteristics of the male organism:

- Enlargement of the larynx (Adam's apple) and deepening of the voice.
- The growth of body hair, especially underarms, chest, abdominal and pubic hair.
- The growth of the facial hair.
- Increased stature.
- Increased muscle mass and strength.

Lab work

During puberty, children face particular difficulties. Imagine you are a psychologist, and you are consulting parents. Their children are at puberty stage and have following problems:

1. Became interested in smoking;
2. Seems that nobody understands his/her;
3. Became lazy;
4. Disobey elders;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

5. Became depressed.

Make suggestions to their parents how to overcome these problems easily. Divide into groups and make a poster about it. After this, present it to other groups.

Facts

- Although teenagers' bodies may be sexually mature after puberty period, emotional maturity takes longer time to develop. Main responsibilities are given after the age of 16 or 18, some even after the age of 21. For example, in Kazakhstan ID is given at the age of 16, in Russia - at the age of 14, in Japan - 21.
- It is widely suspected that the anaerobic bacterial species Propionibacterium acnes (P. acnes) contributes to the development of acne, but its exact role is not well understood.

Research time

Найдите разницу между угрями и прыщами.

Terminology

- adulthood - кәмелеттік жас / совершеннолетие;
- behavior - мінез-құлық / поведение;
- childhood - балалық жас / детство;
- overcome - өту, жеңу / преодолеть;
- puberty - жыныстық жетілу / половая зрелость;
- stature - бой / рост;
- transition - ауысу / переход.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

14.4 Types of contraception

You will:

- explain the meaning and types of contraception.

Key terms

- Сношение – физический сексуальный контакт между людьми.
- Прогестин - природный или синтетический стероидный гормон.

STQ

Why is child planning important?

Text

Contraception is use of artificial methods or other techniques to prevent pregnancy as a consequence of sexual intercourse. The purpose of contraception is family planning and health preservation. Any ways of contraception reduces amounts of abortions and sexually transmitted infections (STI). Prevention helps to plan the appearance of a child depending on the family's living conditions and many other factors.

Classification of contraception methods

Hormonal contraception

Hormonal contraceptives consist of progestins or their combination with estrogens. Examples of hormonal contraceptives are contraceptive pills and injectable contraceptives. Disadvantage of the method is that ability to become pregnant is restored from 6 months to 2 years after the last injection.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Barrier method of contraception

Barrier method is block up sperm cells, creating a mechanical barrier on their way. Therefore, they are widely distributed. Example of mechanical contraceptive is condom. Condoms offer good protection against sexually transmitted infections and unplanned pregnancy. Disadvantage of condoms is they don't protect you from all STIs, like herpes and syphilis which can be spread from skin to skin contact.

Natural method of contraception

Natural methods of contraception are considered natural, because they are not mechanical and not a result of hormone manipulation. Instead, these natural methods require individuals do not have sexual intercourse. Natural methods of contraception is the safest of all.

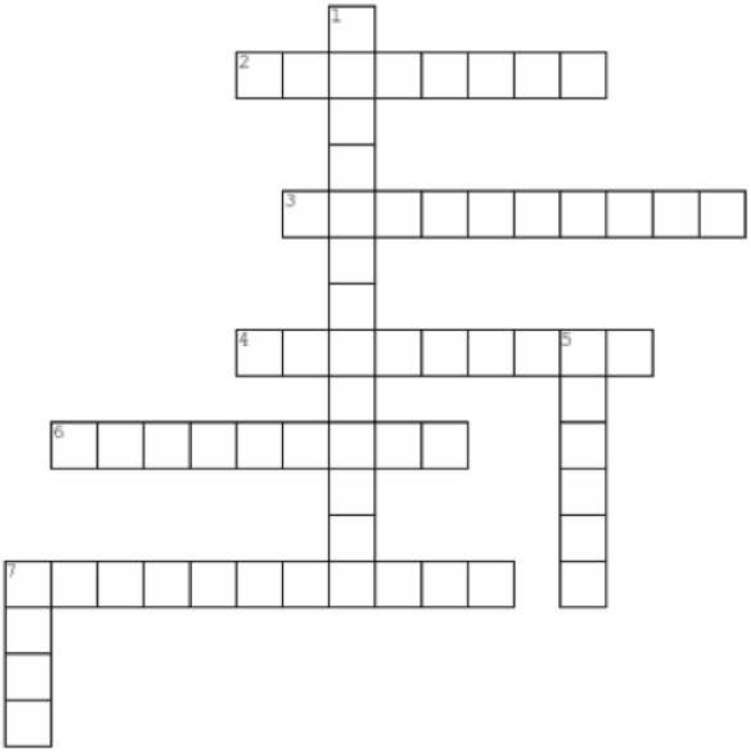
Activity

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Types of contraception

Complete the crossword below



Across

2. Aurgical methods for terminating pregnancy
3. Man-made
4. The condition of being pregnant
6. Which hormone is contained in hormonal contraceptives?
7. What shows the effectiveness of a birth control?

Down

1. The deliberate prevention of conception
5. Which contraceptive creates a mechanical barrier?
7. Type of hormonal contraceptive

Facts

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- The effectiveness of contraceptives is estimated by the Pearl index. It shows the effectiveness of a birth control method.
- Ability to become pregnant after pills is restored within 1-3 months after the cancellation.

Research time

Найдите индекс Перля для различных видов контрацептивов.

Literacy

1. What is the function of progestin?
2. Which method of contraception is the safest?

Terminology

- abortion – түсік / аборт;
- artificial – жасанды / искусственный;
- block up – бұғаттау / блокировать;
- condom – мүшекап / презерватив;
- contraception – контрацепция;
- deliberate – әдейі / преднамеренный;
- pill – дәрі / таблетка;
- pregnancy – жүктілік / беременность;
- sexual intercourse – жыныстық қатынас / половой акт;
- spread – тарату / распространение;
- to consider – қарастыру / рассматривать;
- to distribute – тарату / распространять;
- to estimate – бағалау / оценить;
- to inject – енгізу / вводить.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

14.5 Sexually Transmitted Diseases

You will:

- explain the consequences of sexually transmitted diseases and the measures for their prevention.

Key terms

- Заболевания, передающиеся половым путем - инфекция, которая может передаваться от одного человека другому через половой контакт;
- ВИЧ - вирус иммунодефицита человека;
- СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита.

STQ

Is it safe to socialize with a person who has AIDS?

Text

It is known that with sexual contacts, various bacteria and viruses are transmitted. Four of these pathogens are associated with the highest incidence. Two of these four infections are currently curable - syphilis and gonorrhea. The other two infections are viral and are not treated - they are hepatitis and HIV. Symptoms or effects of untreatable viral infections can be reduced or altered by therapy.

Hepatitis

Viral hepatitis includes hepatitis A, B, and C – all of these can be caught by having sexual intercourse with an infected person. Hepatitis can cause inflammation to the liver, and it is potentially life threatening.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Gonorrhea

Gonorrhea is an infectious disease transmitted by the sexual intercourse and characterized by damage to the mucous membranes of the urogenital organs.

Syphilis

Syphilis is a chronic infectious disease transmitted by sexually intercourse. Syphilis should be necessarily treated, because the further development of the disease leads to irreversible changes in the heart, brain, paralysis, blindness, possible fatal outcome.

AIDS

AIDS is a disease of the human immune system of the body. The virus that causes AIDS is HIV, which affects human lymphocytes. The death of lymphocytes is accompanied by a strong weakening of the immune system, and human becomes highly vulnerable to infections and often die.
After a person has been infected, years may pass before symptoms develop. So people may carry the virus. They can still infect other people, however.
Ways of infecting HIV:

1. Unprotected sexual intercourse;
2. Use of non-sterile syringes and tools for tattoos, piercing, and shaving;
3. Transfusion of contaminated blood;
4. Transmission of a virus from an HIV-positive mother to a child - during pregnancy, childbirth and breastfeeding.

Preventive measures consist in leading healthy lifestyles, compliance with the norms of morality and ethics and in prevention of early sexual intercourse.

Activity

1. Complete the true/false quiz below on prevention the spread of HIV. You can protect yourself by

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

a. using gloves when helping a friend who is bleeding. ____
b. not sharing drinking cups. ____
c. not sitting next to a person who has HIV. ____
d. not sharing needles or razor blades. ____
e. shaking hands with someone who has HIV. ____
f. not having sexual intercorse. ____
2. Work in pairs. Make dialogue about Questions/Statements below.
a. How do I know if I might be infected with HIV?
b. I'm too young to get AIDS.
c. I don't think I should hang around her too much because I heard she is HIV-positive.
d. I heard there is a cure for HIV.
e. I don't think he has AIDS. He looks too healthy.
f. I feel nervous using the toilet after she has because I'm afraid I'll get HIV.

Facts

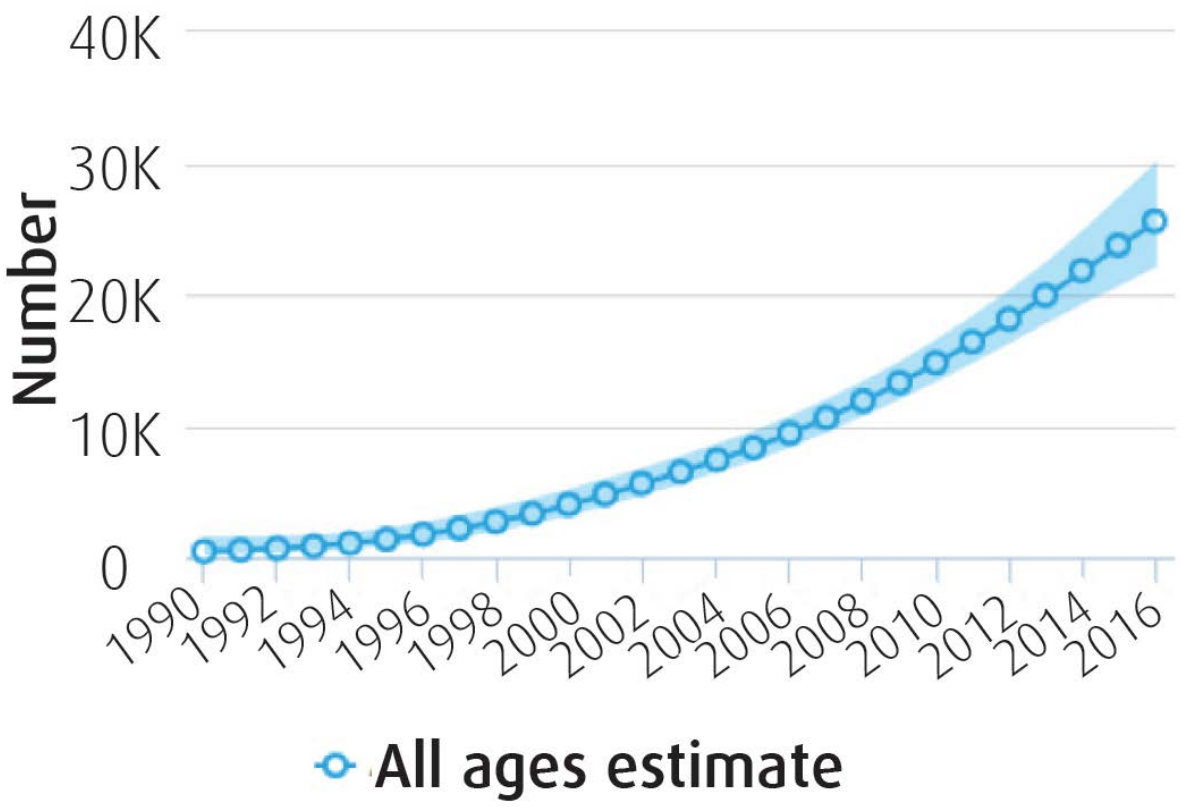
- Symptoms of AIDS were first recorded in 1978. And in 1983, scientists discovered the HIV. Now it is known that this virus comes from West Africa. Medicines for HIV treatment have not been developed yet.

Research time

На нижеприведенном графике показана статистика людей с ВИЧ в Казахстане. Почему число людей, страдающих СПИДом, увеличилось? Напишите эссе по этой теме.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Literacy

1. Which lifestyle does increase probability of infection?
2. Why people who abuse drugs risk their health?

Terminology

- incidence - қамту / охват;
- associated - байланысты / связанный;
- curable - емделетін / излечимый;
- syphilis - мерез / сифилис;
- gonorrhea - соз ауруы / гонорея
- HIV - АИТВ / ВИЧ;
- AIDS - ЖИТС / СПИД;
- altered - ауыстыру / изменять;
- inflammation - қабыну / воспаление;
- threatening - қауіп төндіретін / угрожающий;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- mucous membrane - шырышты қабат / слизистая оболочка;
- accompanied - бірге жөнелтілетін / сопровождаемый;
- syringe - ине / шприц;
- vulnerable - осал / уязвимый.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one correct answer

1. Where sperm cells are produced?

A) fallopian tube

B) prostate gland

C) testes

D) epididymis

E) ovaries

2. During oogenesis oocyte divides by meiosis and produce ____ egg cell(s).

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

3. Which one of these is not a female secondary sex characteristic?

A) development and enlargement of breasts

B) fat accumulation around hips and thighs.

C) the growth of body hair, especially underarms and pubic hair

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

D) enlargement of the larynx

E) widening of the hip

4. Which one of these disease cannot be transferred from one human to another through the sexual contact?

A) hepatitis

B) hemophilia

C) gonorrhea

D) syphilis

E) AIDS

Test questions with several (max 3) correct answers

1. What are the parts of male reproductive system?

A) seminal vesicle

B) cervix

C) oviduct

D) ovaries

E) uterus

F) vagina

G) vas deferens

H) prostate gland

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2. How a human can get AIDS?

A) through poisonous food

B) through air

C) through shaking hands with someone who has HIV

D) through intercourse

E) through the transfusion of contaminated blood

F) through speaking with someone who has HIV

G) through the using of non-sterile syringes

H) babies can get it from their mothers

3. What are the functions of female reproductive system?

A) to produce egg cells

B) to produce milk

C) to produce sex hormones

D) to store food

E) to produce blood cells

F) to protect embryo

G) to produce sperm cells

H) to produce energy

Matching

1. Find correct function to these organs of female reproductive system.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. ovaries

2. uterus

3. fallopian tube

A) the place of fertilization

B) it connect female reproductive system with external environment

C) it produces sex hormones

D) embryo develops there

E) it produces sperm cells

F) it produces milk

2. Match these terms with their definitions.

1. puberty

2. contraception

3. HIV

A) sexual contact between individuals

B) the production of male sex cells

C) disease that is transferred from one person to another through sexual contacts

D) virus that causes human disease

E) methods or other techniques to prevent pregnancy

F) physical maturation

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217